

Probabilités

Chapitre 1 : Le vocabulaire du hasard

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Bien choisir l'univers

On lance deux dés équilibrés.

- (a) En décrivant le résultat par le **couple** (i, j) , combien l'univers Ω compte-t-il d'éventualités, et sont-elles équiprobables ?
- (b) Dénombrer les couples dont la somme vaut 7, puis calculer $P(\text{somme} = 7)$ par la règle de Laplace sur cet univers.
- (c) Un étudiant raisonne sur l'univers des **sommes** $\{2, 3, \dots, 12\}$ (soit 11 éventualités) et affirme $P(\text{somme} = 7) = 1/11$. Expliquer précisément pourquoi ce raisonnement est faux.

Exercice 2 — Les trois opérations

On lance un dé. Soit $A = \{2, 4, 6\}$ («obtenir un nombre pair») et $B = \{5, 6\}$ («obtenir au moins 5»).

- (a) Écrire $A \cap B$, $A \cup B$ et $\bar{A}$ en extension (en listant les éléments).
- (b) Traduire en français les événements $A \cap B$ et $A \cup B$.
- (c) A et B sont-ils incompatibles ? Justifier à partir de la définition.

Exercice 3 — Reconnaître un système complet

On lance un dé, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On propose deux découpages :

- (a) $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5\}$, $\{6\}$: vérifier les deux conditions d'un système complet (incompatibilité deux à deux, réunion égale à Ω).
- (b) $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{3, 4, 5, 6\}$: ce découpage forme-t-il un système complet ? Si non, laquelle des deux conditions échoue, et pourquoi ?
- (c) Modifier le second découpage à minima pour qu'il devienne un système complet à deux éléments.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Exercice 4 — Système complet et espérance (introduction)

Une institution de microfinance classe ses clients en trois catégories de risque, mutuellement exclusives et couvrant l'ensemble de la clientèle : *faible* ($p = 0,5$), *moyen* ($p = 0,35$), *élevé* ($p = 0,15$).

- (a) Ces trois catégories forment-elles un système complet, au sens de ce chapitre ? Vérifier les deux conditions.
- (b) La perte moyenne par client vaut 1 000 dirhams en catégorie faible, 5 000 en catégorie moyenne, 20 000 en catégorie élevée. En utilisant la formule de l'espérance $E(X) = \sum_i p_i x_i$ de l'introduction, calculer la perte espérée par client, toutes catégories confondues.
- (c) Pourquoi la formule de l'introduction, $E(X) = \sum_i p_i x_i$, exige-t-elle justement que les catégories utilisées forment un système complet ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le paradoxe de d'Alembert, en gestion de campagnes

Une entreprise mène deux campagnes publicitaires indépendantes, chacune étant soit un succès (S) soit un échec (E).

- (a) Décrire l'univers Ω en couples ordonnés (campagne 1, campagne 2), et admettre que ses quatre éventualités sont équiprobables.
- (b) Calculer P (au moins une campagne réussie) par la règle de Laplace sur cet univers.
- (c) Un directeur marketing raisonne sur l'univers du **nombre** de campagnes réussies, $\{0, 1, 2\}$, qu'il suppose (à tort) équiprobable, et conclut $P(\text{au moins une réussite}) = 2/3$. Montrer que ce nombre est faux, et relier son erreur à celle de d'Alembert citée dans le cours.

Exercice 6 — Traduire un énoncé de gestion des risques en ensembles

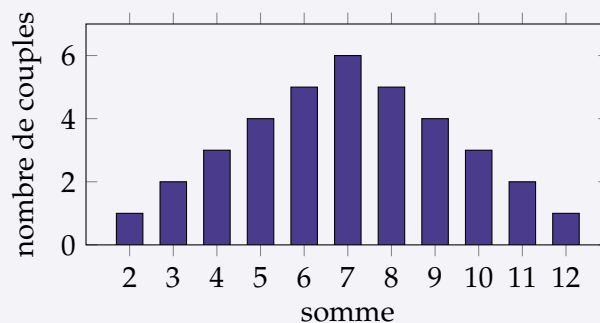
Une institution financière suit deux caractéristiques de ses clients : R = «client à risque élevé», D = «client en défaut de paiement». Il existe aussi une catégorie intermédiaire «risque moyen», ni R ni son opposé direct.

- (a) Écrire en notation ensembliste : «client à risque élevé et en défaut»; «client à risque élevé ou en défaut»; «client ni à risque élevé ni en défaut».
- (b) R et D sont-ils incompatibles au sens de ce chapitre? Un client peut-il n'être ni R ni D ?
- (c) Un stagiaire affirme que «puisque'un client peut être aucun des deux, R et D sont incompatibles». Expliquer précisément l'erreur de vocabulaire commise.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Ω compte $6 \times 6 = 36$ couples, tous **équiprobables** (chaque dé étant équilibré et les deux lancers indépendants).
- (b) Les couples de somme 7 sont $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$: il y en a 6. $P(\text{somme} = 7) = 6/36 = 1/6 \approx 0,167$.
- (c) Le raisonnement est faux car l'univers des sommes $\{2, \dots, 12\}$ n'est **pas équiprobable** : la règle de Laplace ne s'applique qu'à un univers dont toutes les éventualités ont la même probabilité. Or 12 ne s'obtient que d'une façon $(6, 6)$ tandis que 7 s'obtient de six façons : ces deux sommes ne peuvent donc pas avoir la même probabilité $1/11$. C'est exactement l'erreur classique dénoncée dans le cours : choisir un univers où les issues ne sont pas équiprobables.



Correction — Exercice 2

- (a) $A \cap B = \{6\}$; $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$; $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$.
- (b) $A \cap B$: «obtenir un nombre pair **et** au moins 5», c'est-à-dire uniquement 6. $A \cup B$: «obtenir un nombre pair **ou** au moins 5» (au sens inclusif), c'est-à-dire 2, 4, 5 ou 6.
- (c) A et B ne sont **pas** incompatibles : $A \cap B = \{6\} \neq \emptyset$, ils peuvent donc se produire ensemble (en obtenant la face 6).

Correction — Exercice 3

- (a) Les trois ensembles $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5\}$, $\{6\}$ sont deux à deux disjoints (aucun élément commun), et leur réunion $\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5\} \cup \{6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$. Les **deux conditions** sont vérifiées : c'est un système complet.
- (b) $\{1, 2, 3, 4\} \cap \{3, 4, 5, 6\} = \{3, 4\} \neq \emptyset$: les deux ensembles **ne sont pas disjoints**. Ce n'est **pas** un système complet, bien que leur réunion soit bien Ω : c'est la condition d'incompatibilité deux à deux qui échoue, pas celle de la réunion.
- (c) Il suffit de retirer $\{3, 4\}$ de l'un des deux ensembles, par exemple en prenant $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6\}$: ces deux ensembles sont disjoints et leur réunion vaut Ω , ils forment donc un système complet à deux éléments.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) **Oui** : les trois catégories sont par construction deux à deux incompatibles (un client appartient à une seule catégorie de risque) et leur réunion couvre l'ensemble de la clientèle («mutuellement exclusives et couvrant l'ensemble de la clientèle» dans l'énoncé). Les deux conditions du système complet sont satisfaites.
- (b) $E(\text{perte}) = 0,5 \times 1\,000 + 0,35 \times 5\,000 + 0,15 \times 20\,000 = 500 + 1\,750 + 3\,000 = 5\,250$ dirhams par client.

(c) La formule $E(X) = \sum_i p_i x_i$ suppose que l'on parcourt **toutes** les situations possibles **sans en compter aucune deux fois** : c'est exactement ce que garantit un système complet (réunion égale à l'univers entier, événements deux à deux incompatibles). Si les catégories se recoupaient, un même client contribuerait plusieurs fois à la somme ; si elles ne couvraient pas toute la clientèle, certains clients ne contribueraient pas du tout : dans les deux cas, la formule perdrait son sens de moyenne pondérée.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\Omega = \{(S, S), (S, E), (E, S), (E, E)\}$, quatre couples équiprobables (chaque campagne ayant, par hypothèse, autant de chances de succès que d'échec, indépendamment l'une de l'autre).
- (b) « Au moins une réussite » correspond à $\{(S, S), (S, E), (E, S)\}$, soit 3 cas favorables sur 4 : $P = 3/4 = 0,75$.
- (c) Sur l'univers (à tort supposé équiprobable) $\{0, 1, 2\}$ réussites, « au moins une réussite » correspond à $\{1, 2\}$, soit 2 cas sur 3, d'où $2/3 \approx 0,667$. Ce nombre est **faux** : il diffère de la valeur correcte 0,75 car les trois éventualités 0, 1, 2 réussites **ne sont pas équiprobables** — obtenir exactement 1 réussite est deux fois plus probable qu'obtenir 0 ou 2 (il y a deux façons d'obtenir une seule réussite, contre une seule façon pour chacun des deux autres cas). C'est **exactement** l'erreur de d'Alembert : appliquer la règle de Laplace à un univers qui n'est pas équiprobable.

univers correct
(couples)
 $P = 3/4 = 0,75$

erreur de d'Alembert ← univers erroné
(nombre de succès)
 $P = 2/3 \approx 0,667$

Correction — Exercice 6

- (a) « À risque élevé et en défaut » = $R \cap D$. « À risque élevé ou en défaut » = $R \cup D$. « Ni l'un ni l'autre » = $\overline{R \cap D}$.
- (b) R et D **ne sont pas nécessairement incompatibles** : rien n'empêche un même client d'être à la fois à risque élevé **et** en défaut ($R \cap D$ peut très bien être non vide). Un client peut effectivement n'être ni R ni D (par exemple un client à risque moyen et à jour de ses paiements) : cela n'a **aucun rapport** avec l'incompatibilité de R et D .
- (c) L'erreur du stagiaire confond deux notions opposées : **pouvoir n'être ni l'un ni l'autre** (ce qui est vrai ici, et concerne $\overline{R \cap D}$) et **être incompatibles** (ce qui signifierait qu'ils ne peuvent **jamais** se produire **ensemble**, soit $R \cap D = \emptyset$). Un client à risque élevé **et** en défaut est parfaitement possible en pratique (c'est même le scénario le plus préoccupant pour la banque) : R et D ne sont donc **pas** incompatibles, quand bien même certains clients échappent aux deux catégories à la fois.